

TRABAJO PRÁCTICO N° 5

Introducción a PHP

OBJETIVOS

- Introducirse en la programación con PHP.
- Resolver los ejercicios respetando las buenas prácticas de programación (tipado, reutilización de código, orientación a objetos, etc).

EJERCICIOS

(1) Saludo personalizado

- Crear una función *saludar(\$nombre)* que imprima por pantalla un saludo con el nombre recibido.

(2) Verificar si es par

- Crear una función *esPar(\$numero)* que retorne *true* si el número es par, o *false* en caso contrario.

(3) Mayor de tres números

- Crear una función *mayorDeTres(\$a, \$b, \$c)* que devuelva el mayor de los tres.

(4) Filtrar pares de un arreglo

- Crear una función que reciba un arreglo de números y devuelva solo los pares.

(5) Promedio de un arreglo

- Crear una función que calcule y devuelva el promedio de un arreglo de números.

(6) Clase Persona

- Crear una clase *Persona* con propiedades *nombre* y *edad*. Incluir un método *presentarse()* que imprima los datos de la persona.

(7) Clase Alumno

- Crear una clase *Alumno* que herede de *Persona*. Agregar una lista de *notas* y un método *calcularPromedio()* que devuelva el promedio de notas.

(8) Agrupar personas por edad

- Crear una función que agrupe personas en tres categorías: *niños* (<13), *adolescentes* (13-17) y *adultos* (18+).

(9) Clase Curso

- Crear una clase *Curso* con una lista de alumnos y métodos para agregar alumnos, calcular promedio del curso, y obtener lista de alumnos aprobados (promedio >= 6).

(10) Validación de tipo con excepciones

- Modificar el método de agregar alumno para que lance una excepción si el objeto no es instancia de *Alumno*.

(11) Enumerado EstadoAlumno

- Crear un *enum* con los valores: *Aprobado*, *Desaprobado*, *Ausente*.

(12) Devolver estado del alumno

- Modificar la clase *Alumno* para que devuelva un estado según su promedio:
 - Promedio ≥ 6 : *Aprobado*
 - Promedio < 6 : *Desaprobado*
 - Sin notas: *Ausente*

(13) Repositorio de alumnos

- Crear una clase que gestione una colección de alumnos, permitiendo: guardar alumnos, buscarlos por nombre y listarlos.

(14) Guardar datos en JSON

- Implementar la funcionalidad para guardar la información de los alumnos en un archivo JSON.

(15) Leer datos desde archivo

- Implementar un método que cargue los datos desde el archivo JSON y reconstruya los objetos *Alumno*.

(16) Clase Evaluación

- Crear una clase con propiedades: *materia*, *nota* y *fecha*. Asociar evaluaciones a los alumnos.

(17) Historial de notas

- Agregar un método en *Alumno* que devuelva las evaluaciones ordenadas por fecha.

(18) Promedio por materia

- Crear un método que calcule el promedio de notas de una materia específica para un alumno.

(19) Reporte del curso

- Crear una clase *ReporteCurso* que genere un resumen con: cantidad de alumnos, promedio general, y alumnos aprobados por materia.

(20) Exportar reporte a archivo

- Escribir el resumen generado por *ReporteCurso* en un archivo de texto.

ENTREGA:

- Implementar los ejercicios en un único archivo PHP con el nombre **tp_05_php_apellido_nombre.php**.
- Comente correctamente el código.
- Entregar también el archivo ``reporte.txt`` generado.

EVALUACIÓN:

- Corrección funcional
- Uso adecuado de estructuras y conceptos
- Calidad de código y comentarios
- Modularidad y reutilización